

Programmeringsparadigmer 2025

Kursusgang 6: Højere-ordens-funktioner

Opgaver til løsning og diskussion

Hans Hyttel

14. oktober 2025

Læs venligst dette

Hvis du bliver færdig med en opgave og der er mere tid, *så kig venligst på bogstav-opgaverne sidst i opgavesættet*. Vi vil alligevel gennemgå alle de nummererede opgaver på klassen.

Opgaver, som vi helt sikkert vil tale om

1. **(10 minutter)** Definer en funktion `dbs` over lister ved hjælp af højere-ordens-funktioner. Listen skal tage en liste af talpar og returnere listen af tupler, hvor det andet element er det dobbelte af det første element.

Som eksempel skal `dbs [(1,4) ,(3,6) ,(9,2) ,(4,8) ]` returnere listen `[(3,6) ,(4,8) ]`.

2. **(15 minutter)**

Funktionen `within` tager en liste af tal og et par af tal og giver os en liste af tal, der er i inputlisten og inden for intervallet (inkludativt) givet af inputparret.

Elementerne i outputlisten skal forekomme i den samme rækkefølge, som de optrådte i inputlisten.

Hvis inputparret er `(n1,n2)`, antages det, at `n1` er den nedre grænse for intervallet, og `n2` er den øvre grænse.

Som eksempel skal `within [1,3,4,5,2] (1,3)` give os `[1,3,2]`, og `within [1,3,4,5,2] (3,1)` skal give os `[]`.

Definer `within` ved hjælp af højere-ordens-funktioner fra kapitel 7.

3. **(10 minutter)** Implementer funktionen `sumrows`. Funktionen tager en liste af lister af tal og returnerer en endimensional liste af tal, hvor hvert tal er lig med summen af den tilsvarende række i inputlisten.

Hvis en liste er tom, er dens sum 0.

Som eksempel skal `sumrows [[1,2], [3,4]]` give os `[3, 7]`, og `sumrows [[],[1]]` skal give os `[0,0,1]`.

Definer `sumrows` ved hjælp af højere-ordens-funktioner fra kapitel 7.

4. **(15 minutter)** Grundtallet for den naturlige eksponentialfunktion $e = 2,718\dots$ kan skrives som grænsen for den uendelige række

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Funktionen `approx` skal give os en approksimation af e , som vi finder ved at lægge de første n led af denne uendelige række sammen. Det vil sige at

$$\text{approx } n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

Definer `approx` ved hjælp af højere-ordens-funktioner fra kapitel 7; fakultetsfunktionen $k!$ er defineret ved

`fact k = product [1..k]`

5. (**10 minutter**) Her er en funktion. Hvad gør den? Og hvorfor? Brug forklaringen helt til sidst i afsnit 7.3 i bogen til at hjælpe dig med at besvare ”hvorfor-spørgsmålet.

```
fingo :: [a] -> [a] -> [a]
fingo xs ys = foldr (:) xs ys
```

Flere opgaver til løsning i dit eget tempo

I dine løsninger skal du huske på læringsmålene for denne kursusgang! Du skal bruge højere-ordens-funktioner fra kapitel 7 – **ikke** rekursion eller listeabstraktion!!

- a) Funktionen `partition` generaliserer funktionen `isolate` fra kursusgang 5.

Funktionen `partition` tager et prædikat `p` og en liste `xs` og giver os parret af lister af elementer, der henholdsvis opfylder og ikke opfylder prædikatet.

- a) Definer `partition` ved hjælp af `filter`.
- b) Definer `partition` ved hjælp af `foldr`.

- b) Hvordan kan vi implementere funktionen `filter` ved hjælp af `foldr`?

- c) Brug `foldr` til at definere en funktion `remove`, der tager to strenge som argumenter og fjerner hvert bogstav fra den anden streng, der forekommer i den første streng.

Som eksempel skal `remove "first" "second"` give os `"econd"`.

Find først ud af, hvad funktionens type skal være.

- d) Funktionen `map` kan anvendes på enhver funktion, så vi kan skrive `map map`. Hvad er typen af `map map`? Find ud af dette *uden* at spørge Haskell-fortolkeren – prøv at begrunde dit svar og spørg først derefter fortolkeren.

- e) Funktionen `min2` tager en liste af tal og returnerer det næstmindste tal i inputlisten.

Hvis en liste indeholder duplikater, kan det næstmindste tal og det mindste tal være identiske; i så fald skal funktionen returnere dette tal.

Antag, at hver inputliste indeholder mindst to tal.

Som eksempel skal `min2 [2110, 4820, 3110, 4120]` give os `3110`, og `min2 [2110, 4820, 2110, 4120]` skal give os `2110`.

Definer funktionen `min2` ved hjælp af funktioner af højere orden fra kapitel 7.

Litteratur

- [1] Wikipedia. Kædebrøker. https://en.wikipedia.org/wiki/Continued_fraction.